ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL — POC

Lubricentro FILT-CAR

Módulos, requerimientos funcionales, entidades y flujos del sistema

ROLES DEL SISTEMA

Administrador

Acceso total al sistema

- Todas las funciones
- ABM Empleados
- Informes completos
- Gestión de caja
- Compras y pagos

Empleado Administrativo

Gestión y consultas

- ABM Clientes
- ABM Proveedores
- ABM Artículos
- Consultas e informes
- Presupuestos

Empleado Ventas

Operaciones diarias

- ABM Clientes
- ABM Artículos
- Ventas y cobros
- Compras y pagos
- Consultas básicas

MÓDULOS FUNCIONALES (RF001 – RF029)

Artículos

Inventario y stock

RF001	Agregar nuevo artículo
RF002	Modificar artículo existente
RF003	Eliminar artículo
RF013	Buscar por marca, modelo, descripción o stock

Clientes

ABM y cuenta corriente

RF004	Agregar nuevo cliente
RF005	Modificar cliente
RF006	Eliminar cliente
RF019	Registrar deuda de un cliente
RF020	Registrar cobro de deuda a cliente particular

RF014	Consultar stock de un artículo específico
RF015	Informe de disponibilidad de todos los productos
RF018	Aplicar descuentos a clientes particulares en ventas

Proveedores
ABM y pagos

RF007	Agregar nuevo proveedor
RF008	Modificar proveedor
RF009	Eliminar proveedor
RF024	Realizar pago a proveedor (múltiples compras pendientes simultáneas)

Empleados
Usuarios del sistema

RF010	Agregar nuevo empleado con rol
RF011	Eliminar empleado
RF012	Modificar empleado

Ventas
El módulo más complejo

RF017	Registrar venta con múltiples formas de pago
RF017	Si el cliente no paga o paga parcialmente → queda como deuda (cuenta corriente)
RF018	Aplicar descuentos a clientes particulares
RF019	Generar deuda si el cobro es parcial o nulo

Presupuestos
Con vencimiento automático

RF025	Registrar presupuesto con fecha de vencimiento
RF025	Presupuestos vencidos se eliminan automáticamente
RF029	Consultar y validar presupuestos por fecha
RF028	Consultar presupuestos emitidos desde apertura de caja

Caja
Control diario de efectivo

RF016	Registrar apertura de caja
RF017	Registrar cierre de caja
RF017	Registrar arqueo diario
RF023	Registrar retiro de dinero de caja

Compras
Órdenes a proveedores

RF021	Registrar compra a proveedor (pago inmediato o diferido)
RF022	Registrar pagos varios a proveedores (puede ser a varios simultáneamente)
RF023	Registrar retiro de dinero de caja (asociado a compras)

RF028	Consultar aperturas, cierres y arqueos por fecha
RF024	Compra y pago pueden registrarse de forma simultánea o diferida

Informes
Diario, mensual y consultas de caja

RF026	Consultar ventas diarias — campo de fecha modificable para ver cualquier día
RF027	Informe mensual de ventas por mes con: total monto, unidades vendidas, ventas contado, ventas con tarjeta, ventas con depósito, promedio de facturación mensual, días hábiles trabajados, unidades por semana
RF027	Informe de ventas por empleado (opcional)
RF028	Consultar aperturas, cierres y arqueos de caja por fecha ingresada
RF029	Consultar y validar presupuestos emitidos por fecha

FORMAS DE PAGO EN VENTAS

Contado
Pago en efectivo inmediato. La venta queda marcada como PAGADA.

Tarjeta de crédito
Pago con tarjeta. La venta queda marcada como PAGADA.

Depósito en cuenta
Transferencia bancaria. La venta queda marcada como PAGADA.

Deuda (cuenta corriente)
El cliente no paga o paga parcialmente. Se genera deuda en su cuenta corriente.

ENTIDADES DEL DOMINIO

Artículo
- Marca
- Modelo
- Descripción
- Stock
- Precio unitario
- Estado (activo)

Cliente
- Nombre y apellido
- Teléfono
- Email
- Dirección
- Deudas asociadas

Proveedor
- Nombre
- Contacto
- Teléfono / Email
- Compras pendientes

Empleado
- Nombre y apellido

Venta
- Cliente (opcional)

Deuda Cliente
- Venta origen

- Username
- Password (BCrypt)
- Rol (Admin / AdminEmp / Ventas)

- Empleado
- Artículos + cantidades
- Forma de pago
- Descuento aplicado
- Monto pagado / saldo

- Monto original
- Monto pagado
- Saldo pendiente
- Historial de pagos parciales

🛒 Compra

- Proveedor
- Artículos + cantidades
- Pago inmediato o diferido
- Saldo pendiente
- Historial de pagos

🏦 Caja

- Tipo (Apertura/Cierre/Arqueo/Retiro/Ingreso)
- Monto
- Empleado responsable
- Fecha y hora
- Observación

📋 Presupuesto

- Cliente (opcional)
- Artículos + cantidades
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
- Auto-eliminado al vencer

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

01 Integridad de la información

La base de datos mantiene consistencia en correcciones, complementaciones, eliminaciones y modificaciones. Los errores de hardware o sentencias no completan su ejecución.

02 Usabilidad

Interfaz amigable con botones de acción claros y curva de aprendizaje pequeña. El sistema debe ser intuitivo para empleados sin experiencia técnica.

03 Confiabilidad y seguridad

Control de acceso con usuario y contraseña (BCrypt). Cada usuario tiene un perfil con permisos definidos. El sistema se recupera automáticamente ante fallos.

04 Robustez

El sistema responde satisfactoriamente ante situaciones no contempladas en la especificación. Los fallos se recuperan automáticamente en un lapso corto de tiempo.

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POC

1 **Setup inicial** ✓ Completado

Solución .NET, proyecto Web API, migración inicial, Next.js 16, auth con cookies y 3 roles, estructura de carpetas.

2 **Conexión a Supabase** En progreso

Crear proyecto en Supabase, configurar string de conexión, correr migración en la nube.

ABM Artículos

3	CRUD completo con búsqueda por marca, modelo, descripción y stock. Informe de disponibilidad.
4	**ABM Clientes y Proveedores** CRUD con campos de contacto. Base para el módulo de ventas y compras.
5	**ABM Empleados** Alta, baja y modificación de usuarios con asignación de rol.
6	**Módulo Ventas** Crítico Registro de ventas con múltiples artículos, 4 formas de pago, descuentos y generación automática de deuda en cuenta corriente.
7	**Módulo Caja** Apertura, cierre, arqueo y retiro de dinero. Consulta por fecha.
8	**Compras y Pagos a Proveedores** Órdenes de compra con pago inmediato o diferido. Gestión de deuda con proveedores.
9	**Presupuestos** Emisión de presupuestos con vencimiento automático. Limpieza de vencidos en cada inicio.
10	**Informes** Informe diario de ventas con fecha modificable. Informe mensual con 8 métricas. Consultas de caja y presupuestos.

FiltCar POC · Lubricentro FILT-CAR · Skylia 2024